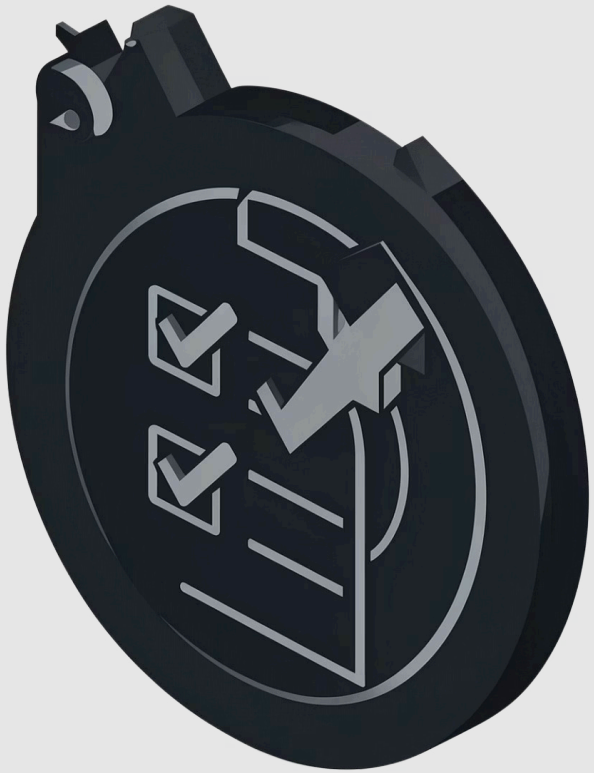
Телефонная книга на основе связного списка

Зухуров Бехруз – ИС 24-21

Тёмный фон, минималистичный технологичный стиль. Крупные заголовки, код – отдельными блоками.

Made with GAMMA



Цель

Функции

- Добавление контактов
- Поиск контактов
- Удаление контактов
- Просмотр списка

Обучение

Освоить структуру Linked List и её реализацию в Java.

Made with GAMMA

Что такое Linked List

Связный список – упорядоченная коллекция узлов, где каждый узел хранит данные и ссылку на следующий.

Структура узла

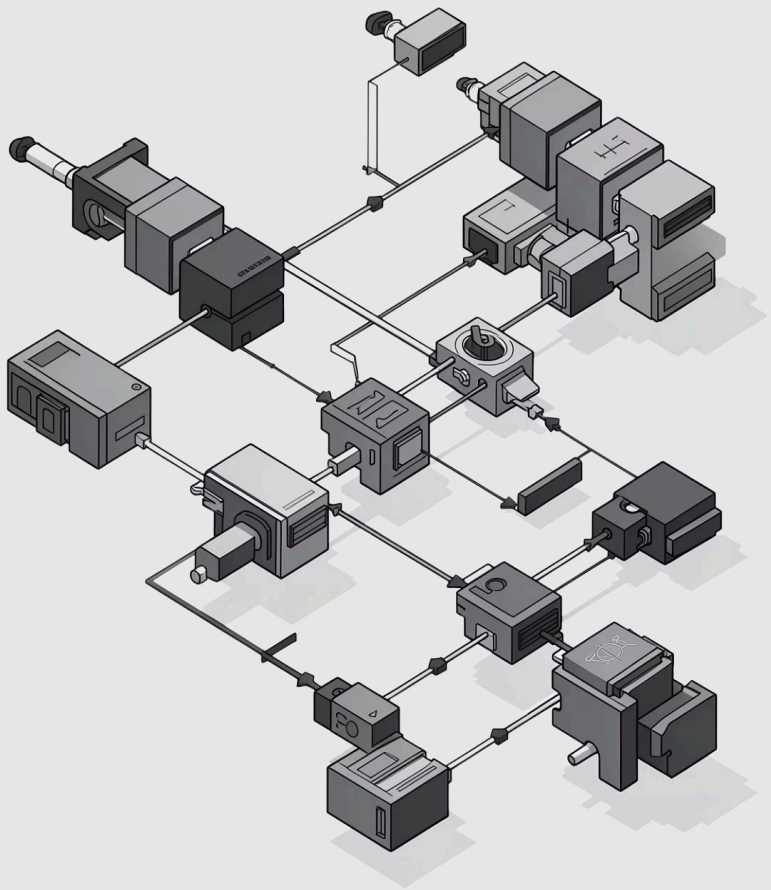
Данные + ссылка на следующий элемент.

Преимущества

Динамический размер, быстрое добавление и удаление.

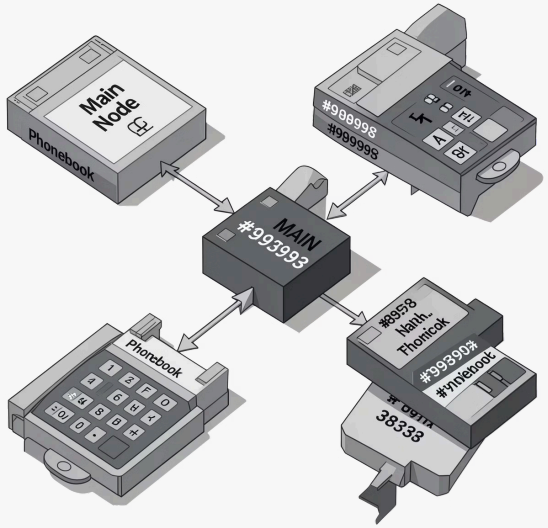
Отличие от массива

Нет фиксированной длины – гибкость при росте данных.



Made with GAMMA

Архитектура программы



Main

Меню, ввод пользователя, вызов операций PhoneBook.

Node

Модель контакта: имя, номер, ссылка next.

PhoneBook

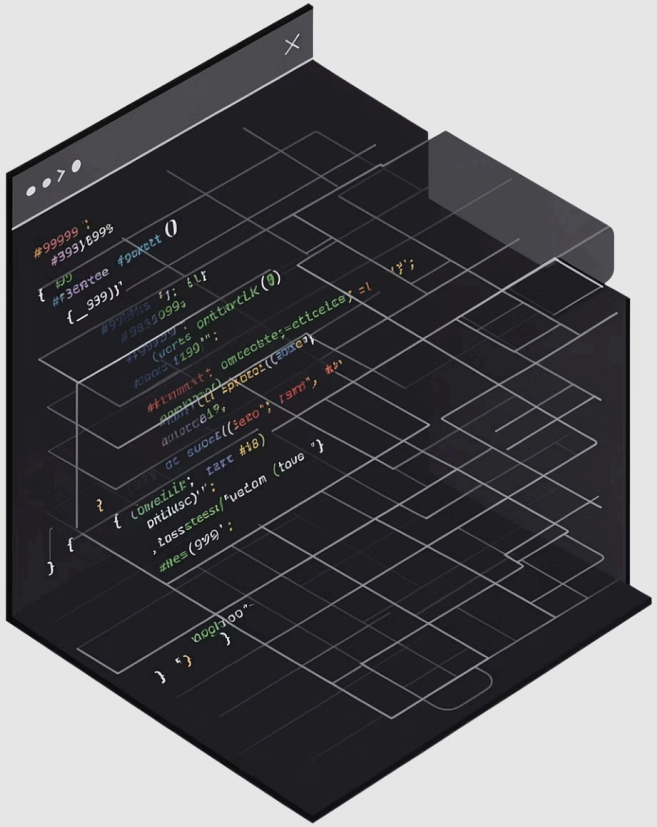
Логика списка: add, search, delete, showAll.

Made with GAMMA

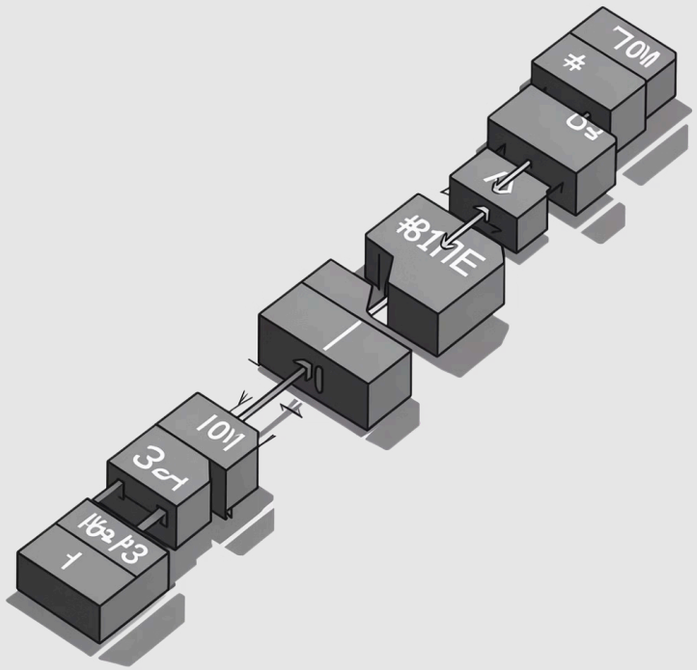
Node — основа

```
class Node {
  String name;
  String number;
  Node next;
  Node(String name, String number) {
    this.name = name;
    this.number = number;
    this.next = null;
  }
}
```

Каждый Node эквивалент одного контакта — контейнер данных и ссылка на следующий элемент.



Made with GAMMA



Добавление контакта

```
public void add(String name, String number) {
  Node newNode = new Node(name, number);
  if (head == null) {
    head = newNode;
    return;
  }
  Node temp = head;
  while (temp.next != null) {
    temp = temp.next;
  }
  temp.next = newNode;
}
```

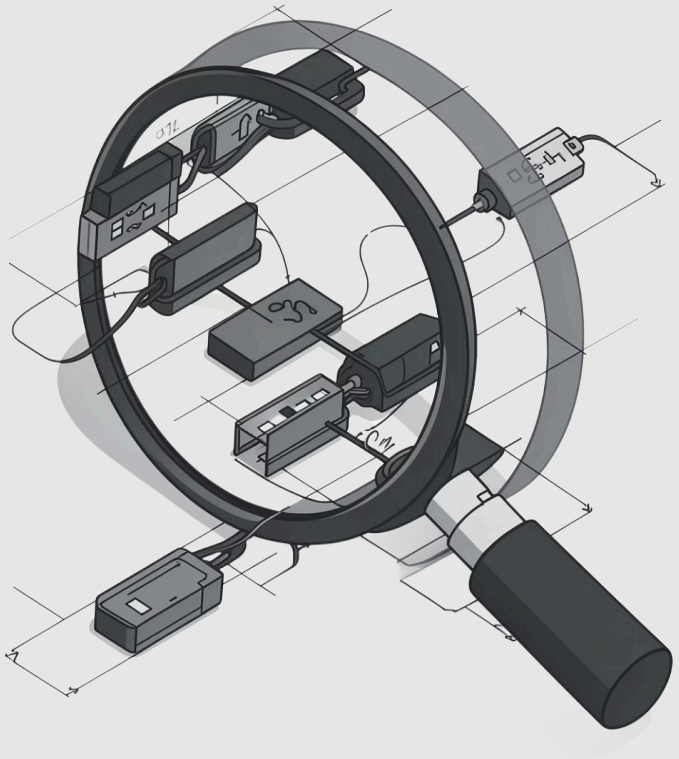
Логика: если список пуст – новый узел становится head; иначе – проходим до конца и прикрепляем.

Made with GAMMA

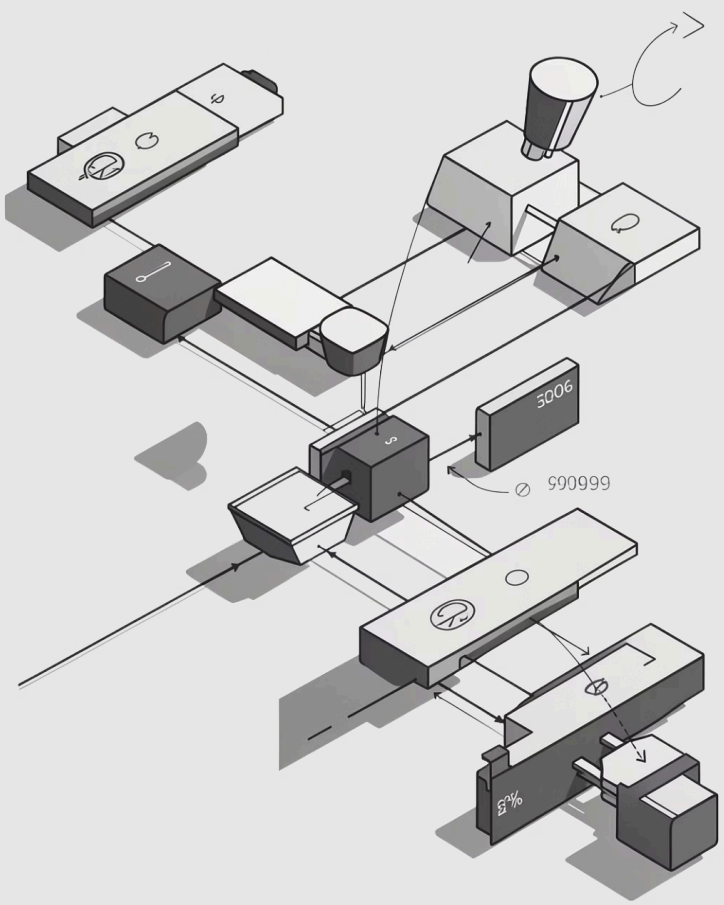
Поиск контакта

```
public Node search(String name) {
  Node temp = head;
  while (temp != null) {
    if (temp.name.equalsIgnoreCase(name)) return
temp;
    temp = temp.next;
  }
  return null;
}
```

Идем по ссылкам от `head` к `null`, сравнивая имя — `O(n)` в худшем случае.



Made with GAMMA



Удаление контакта

```
public boolean delete(String name) {
  if (head == null) return false;
  if (head.name.equalsIgnoreCase(name)) {
    head = head.next;
    return true;
  }
  Node temp = head;
  while (temp.next != null) {
    if (temp.next.name.equalsIgnoreCase(name)) {
      temp.next = temp.next.next;
      return true;
    }
    temp = temp.next;
  }
  return false;
}
```

Удаление – это корректное переназначение ссылок: обход до предыдущего узла и переподключение `next`.

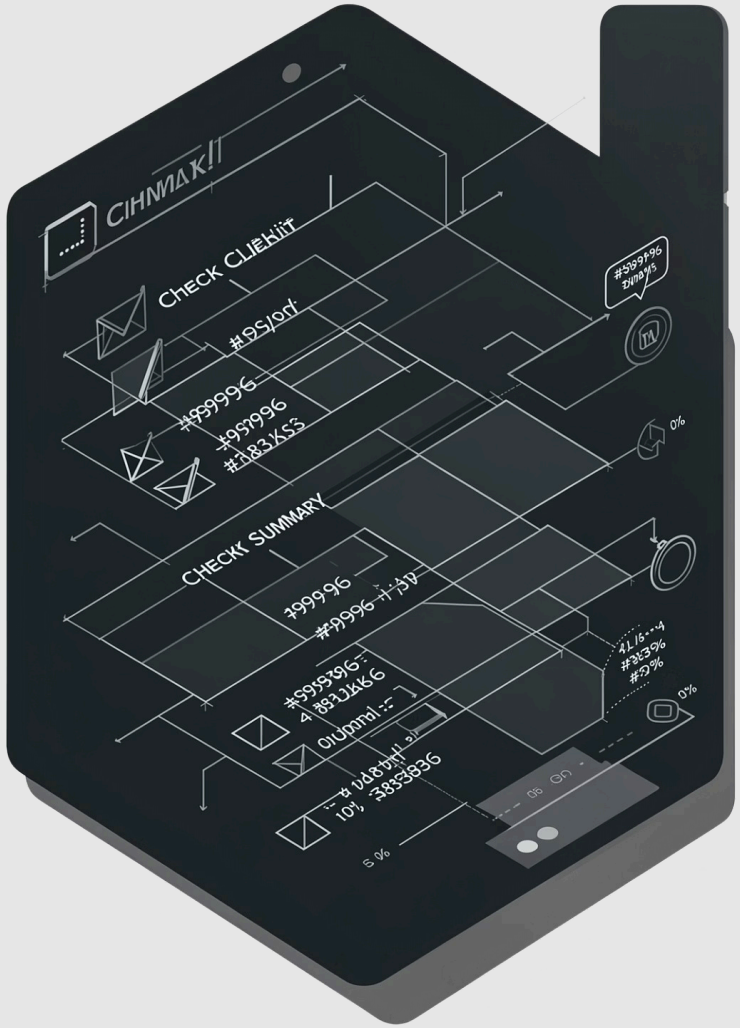
Made with GAMMA

Просмотр списка

```
public void showAll() {
  Node temp = head;
  while (temp != null) {
    System.out.println(temp.name + " -> " +
temp.number);
    temp = temp.next;
  }
}
```

Простая печать: проход по всем узлам от head до null — выводит контакты в порядке вставки.

Made with GAMMA



Итог

Что реализовано

- Добавление, поиск, удаление, вывод
- Структура Node – единица данных
- PhoneBook – управление ссылками

Ключевая мысль

Связи между узлами – основа гибкости списка; операции – манипуляция ссылками.

Рекомендация: добавить обработку дубликатов и ввод в начало для O(1) вставки.

Made with GAMMA